

Bedienungsanleitung – Metatron

Metatron ist eine MIDI-/Controller-Oberfläche im Browser für Audiotool. Du baust virtuelle Geräte mit Reglern und Schaltern, verbindest sie mit einem Audiotool-Projekt und steuerst dort live Parameter.

Kurzeinstieg – in 60 Sekunden zum ersten Sound

Für alle, die sofort loslegen wollen.

1. **App öffnen.** Du siehst die Toolbar, links das Bibliotheks-Panel, rechts das Editor-Raster und den blauen Chip **EDIT MODE**.
2. **Gerät anlegen.** Unten im Panel auf **+ New Device** klicken → „My Device“ entsteht.
3. **Regler hinzufügen.** In der schwebenden Edit-Leiste auf **+ Knob** klicken – ein Drehregler erscheint auf der Fläche. Nochmal klicken für einen zweiten.
4. **Optional: Gruppieren.** **+ Group** erzeugt eine farbige Fläche, in die du Regler ziehen kannst. Regler innerhalb einer Gruppe verschieben sich gemeinsam.
5. **Verbinden.** Audiotool-Projekt-URL ins obere URL-Feld einfügen, **Connect** drücken. Status wird grün (Connected).
6. **Live spielen.** Auf **USE** klicken – das Badge wird grün (USE MODE). Ziehe vertikal auf einem Regler, um den Wert zu ändern; klicke auf Schalter.
7. **Zurück zum Editor.** **EDIT** drücken – du kehrst zum Bauen zurück.

Tip: Den Modi erkennst du am farbigen Badge in der Kopfzeile: Blau = EDIT (Bauen), Grün = USE (Spielen).

1. Überblick

- **Edit-Modus:** Du baust und gestaltest dein Gerät (Regler, Schalter, Gruppen, Farben).
- **Use-Modus:** Du bedienst dein Gerät live.
- **Gerätebibliothek:** Verwalte mehrere Geräte, Presets und Instrument-Presets.
- **Modulationsmatrix:** Extrahiere LFO/Macro/Random-Modulation auf deine Regler.
- **Automation:** Zeichne Parameter-Gesten auf und schreibe sie als Automation nach Audiotool.
- **Morph:** Blende weich zwischen zwei Presets um (A ↔ B).

2. Erste Schritte

1. Öffne die App. Die Kopfzeile zeigt **EDIT MODE** (aktives Modus-Badge) und den Button **USE**.
2. Erstelle dein erstes Gerät: **Device Library** → **+ New Device** („My Device“).
3. Füge Regler hinzu: Edit-Toolbar → **+ Knob**, **+ Switch**, **+ Group**.
4. Starte die Live-Bedienung über **USE** (der Button schaltet in den Use-Modus).

Tip: In welchem Modus du bist, siehst du immer am Badge in der Kopfzeile (blau = **EDIT MODE**, grün = **USE MODE**).

3. Kopfzeile (Toolbar)

Element	Funktion
Titel + Device-Name	Zeigt das am umgebenden Device
Mode-Badge	Dauerhaft sichtbarer Hinweis auf den aktiven Modus
	Blendet die Gerätebibliothek ein/aus
URL-Feld + 	Verbindet mit einem Audiotool-Projekt
Status	„Connected“, „Disconnected“, „Connecting...“, „Error“, „Sync lost...“
 / 	Macht Aktionen rückgängig / wiederholt sie (Cmd/Ctrl+Z, Shift+Cmd/Ctrl+Z)
	Öffnet/schließt die Modulationsmatrix
 / 	Schaltet den Modus um (zeigt das Ziel, nicht den aktuellen Modus)

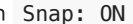
Unter der Kopfzeile liegt die **Automationsleiste** (, , , , ), siehe Kapitel 8.

4. Edit-Modus – Geräte bauen

4.1 Regler und Schalter

-  **Knob** fügt einen Drehregler hinzu (`Control-Type knob`).
-  **Switch** fügt einen Schalter hinzu (`Control-Type switch`).
-  **Group** legt eine beschriftete Gruppe als Fläche an.
- Max. **32 aktive Regler/Schalter** pro Gerät.

4.2 Bewegen & Größen ändern

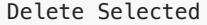
- Klicken eines Controls wählt es aus (Zieh-Handles erscheinen im Edit-Modus).
- Ziehen verschiebt; an den Ecken gezogen ändert sich die Größe.
- **Snap:** Der Button  schaltet ein 20-Pixel-Raster um.
- **Escape** bricht eine laufende Zieh-Geste ab (kein History-Eintrag).

4.3 Parameter eines ausgewählten Controls

Zwei Zeilen oberhalb des Cursors bei Auswahl:

- **Zeile 1:**  (Bind an Audiotool), ,  (Lernen eines Hardware-CC), Gruppen-Zuordnung ( oder Gruppennamen).
- **Zeile 2:** Farbwähler (`<input type="color">`), Hex-Label,  (Hex/Wischen),  Löschen.

4.4 Löschen

- Ausgewählten Regler löschen: **Entf/Backspace** (Archivierung – Preset-Verweise bleiben gültig) oder die  im Parameter-Panel.
- Gruppen löschen: nur über  in der Werkzeugleiste oder das  der Gruppe (Entf gilt nur für Regler).
- Löschen/Schalter im Use-Modus nicht verfügbar.

In Textfeldern (Eingaben) löschen Tasten normal, nicht Controls!

5. Use-Modus – live bedienen

- **Regler (Knob):** Senkrecht nach oben/unten ziehen (direkt auf dem Regler).
 - **Schalter (Switch):** Klicken schaltet zwischen 0/1 um.
 - **Gruppen** sind im Use-Modus rein dekorativ (keine Interaktion).
 - Bei Auswahl eines Controls erscheint eine Aktionleiste mit:
 - **Learn** – Parameter-Bindung an Audiotool (wie im Edit-Modus),
 - **MIDI** – MIDI-Learn,
 - MIDI-Anzeige (**Unmapped** oder **Ch N / CC N**) + **Unmap** ,
 - Skalierung: **min** , **max** , **flip** und **exp** (Exponent).
-

6. Gerätebibliothek & Presets

6.1 Geräte

- **+ New Device** legt „My Device“ bzw. „My Device N“ an.
- Klick auf ein Gerät der Liste öffnet es (das aktuelle Gerät wird vorher gespeichert).
- Aktionen des aktiven Geräts: **Save** , **Rename** (Inline-Eingabe; Enter=übernehmen, Escape=verwerfen).
- Löschen: **x** → Bestätigung „Delete device "...“? This cannot be undone.“ → **Delete / Cancel** .
- Beim Start wird das **zuletzt benutzte** Gerät wiederhergestellt.

6.2 Presets (Regler-Zustände)

- Name eingeben → **Save** speichert einen Preset-Zustand des Geräts.
- Jeder Preset hat: **A / B** (Morph-Zuordnung),  Umbenennen, **Load** , **x** Löschen.

6.3 Morph (A ↔ B)

- Weise je einen Preset auf **A** und **B** zu (erneutes Klicken hebt die Zuordnung auf).
- Statuszeile: **A: <Name> B: <Name>** – ist keine Zuweisung vorhanden, steht **Not set**.
- Der Slider (0–100 %) blendet zwischen A und B. Regler in beiden Presets werden interpoliert, Schalter quantisiert (0/1).
- **Wichtig:** Der Morph-Zustand ist flüchtig (nicht gespeichert) und wird beim Gerätewechsel zurückgesetzt.

6.4 Instrument-Presets (Audiotool)

- Erfordert eine **verbundene** Audiotool-Projektverbindung (siehe Kapitel 7). Das verbundene Projekt ist **Quelle** beim Export und **Ziel** beim Import.
 - **Export** überträgt die Projekt-Kette + gebundene Regler in die Bibliothek.
 - **Export .json** lädt zusätzlich eine JSON-Datei herunter (Name: **<name>.metatron-preset.json**).
 - **Import .json** übernimmt zuvor exportierte Dateien. Vor dem Import fragt die App nach: „Import "...“ into the connected project? This creates devices and cables there.“
-

7. Verbindung zu Audiotool

1. Kopiere die Projekt-URL in das Feld „**Audiotool Project URL...**“.
2. Drücke **Connect** – die App autorisiert per OAuth (**project:write**) und synchronisiert per WebSocket.
3. Der Status zeigt **Connected** (grün), während der Verbindung **Connecting...** (gelb), bei Fehlern **Error / Sync lost – reconnect project** .

Was synchronisiert wird:

- Wenn du einen Regler bewegst, wird der gebundene Audiotool-Parameter live geschrieben.

- Fremde Parameteränderungen im Projekt fließen zurück und bewegen den Regler.
- **Learn** bindet einen Audiotool-Parameter an ein Control; **Forget** hebt die Bindung auf.

MIDI läuft **lokal** (Web MIDI, keine SysEx) und unabhängig von der Audiotool-Verbindung.

8. Modulationsmatrix (MOD)

Die Matrix hat zwei Spalten: **Sources** (Quellen) und **Routing** (Zuordnungen).

8.1 Quellen (max. 10)

Jede Quelle ist ein **lfo** -, **macro** - oder **random** -Typ (Anzeige **mod1** · LFO usw.):

- **LFO:** Wellenform **sine** / **triangle** / **saw** / **square** / **sampleHold** / **smoothRandom** , Modus **Free** / **Sync** (Sync: Notenwerte **1/1** ... **1/32**), Frequenz bzw. Divisionswert, Phasen-Offset, **Enable** .
- **Macro:** **Source** = ein Regler des Geräts (**— none —** = keiner), **Enable** .
- **Random:** **Smooth** (ms), **Drift** , **Enable** .

8.2 Routings (max. 20)

Pro Slot: Quellen-Wahl → → Ziel-Wahl (ein Control deines Geräts) → **Amount** (%-Slider -100...+100) → **On** (Aktivierung).

- **Spalten-Highlight:** Ist ein Routing aktiv oder angewählt/gehovered, wird die zugehörige Quellzeile links hervorgehoben.
- **Zeilenhöhe:** Die Routing-Zeilen gleichen ihre Höhe automatisch an die Quellzeilen an.

8.3 Bake

Bake öffnet einen Dialog (**Bars** , **Grid** 1/16 oder 1/32). Er rendert die Matrix offline als Automation und schreibt sie über die Audiotool-Verbindung ins Projekt (**Baked N track(s) into automation (...s)**).

9. Automation – Aufnahme

1. **ARM** armiert einen Take („Armed – press REC to record“).
2. **REC** startet die Aufnahme (Anzeige **RECORDING** + Zeitmesser ● **0.0s**).
3. **STOP** finalisiert den Take (Übersicht: **Take: N Controls** · **Dauer**).
4. **APPLY TO AUDIOTOOL** schreibt die Aufnahme als echte Automation ins Projekt (nur bei verbundener Verbindung aktiv).
5. **CLEAR** verwirft den Take lokal – es wird **nichts** aus Audiotool entfernt.

Erfasst wird: alle Änderungen am Control-Wert – Use-Modus-Ziehbewegungen, MIDI-Eingang, Audiotool-Fernänderungen und Morph. Die Aufnahme speichert normalisierte Werte (0–1) mit min. 40 ms Abstand (~25 Hz).

Hinweis während der Aufnahme: „Audiotool and Metatron must remain visible at the same time for live sound feedback.“

10. Undo / Redo

- Bis zu **100 Aktionen** pro Session (Älteste werden verdrängt).

- Erfasst werden strukturelle Aktionen (Control hinzufügen/verschieben/färben/archivieren, Gruppen, Presets, Renames, Matrix-Änderungen, Geräte-Erstellen/Löschen, Imports).
- **Nicht** erfasst: reine Wertänderungen (Regler-Ziehbewegungen, MIDI, Morph-Amount), zu kleine Zieh-Gesten, unveränderte Renames.
- **Wichtig:** Der Verlauf ist sessionsbezogen und übersteht **keinen Reload**.

11. Tastatur-Shortcuts

Taste	Aktion
Cmd/Ctrl+Z	Undo
Shift+Cmd/Ctrl+Z	Redo
Ctrl+Y	Redo
Entf / Backspace	Ausgewählten Regler archivieren (Edit-Modus)
Escape	Aktives Learn abbrechen; Drag-Geste abbrechen; Rename-Prompt verwerfen
Enter	Rename-Prompt übernehmen

Shortcuts greifen nicht, wenn ein Textfeld fokussiert ist.

12. Speichern

- Geräte, Presets und die Modulationsmatrix liegen im **localStorage** des Browsers.
- Disk-Export/Import geschieht über `Export .json` / `Import .json` (Instrument-Presets).
- Das Verbinden trennt Geräte-Persistenz von der Audiotool-Synchronisation: Deine Geräte bleiben in Metatron, die Projekt-Kette bleibt in Audiotool.

13. Grenzen & Konstanten

Größe	Wert
Regler/Schalter pro Gerät	32 (aktiv)
Modulations-Quellen	10
Modulations-Routings	20
History	100 Aktionen/Session
Snap-Raster	20 px
Drag-Schwelle	4 px
Automations-Sampling	min. 40 ms Abstand
MIDI-Learn-Timeout	60 s

14. Häufige Fragen

Ich sehe keine Bedienelemente, wo kann ich Regler hinzufügen? Du bist vermutlich im Use-Modus. Das Badge prüfen (blau = EDIT MODE) und mit dem Toolbar-Button **EDIT** umschalten. Erst im Edit-Modus erscheinen **+ Knob**, **+ Switch**, **+ Group**.

Warum bleibt der Export-Button ohne Wirkung? Für Instrument-Export/-Import muss eine Audiotool-Projektverbindung bestehen – das verbundene Projekt ist SOURCE für den Export und TARGET für den Import.

Warum kann ich eine Gruppe nicht mit Entf löschen? Entf/Backspace archiviert nur Regler. Gruppen löschst du über **Delete Selected** oder das kleine **×** der Gruppe.

Steuern lässt sich manches am Audiotool-Cluster nicht? Nur gebundene Controls (per **Learn**) schreiben nach Audiotool; ein Control ohne Bindung verhält sich rein lokal.

Morph: Wo bleibt mein Zustand nach dem Neuladen? Morph-A/B und -Amount sind flüchtig und werden beim Gerätewechsel zurückgesetzt – niemals persistiert. Verwende Presets für beständige Zustände.